院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2022-2023 学年第二学期考试卷参考答案

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：（闭卷，考试）

学院:_____专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七			总 分	评卷人
分 数	15	30	8	8	15	12	12			100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 A 表示事件“物理及格，化学不及格”，则其对立事件 $\overline{A}$ 表示【 A 】

(A)“物理不及格或化学及格” (B)“物理不及格，化学及格”

(C)“物理化学都及格或都不及格” (D)“物理及格或化学不及格”

2．已知有 $P(B|A)=1$，则正确的是 【 D 】

（A） $B=\Omega$ （B） $P(B|\overline{A})=0$ （C） $A\supset B$ (D) $P(A\cup B)=P(B)$

3．设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，a 为正数，则 $P(|X|\leqslant a)$ 等于【 C 】

(A) $F(a)+F(-a)$ (B) $F(a)+F(-a)-1$

(C) $F(a)-F(-a)$ (D) $1-F(a)+F(-a)$

4．设 X 与 Y 为两个随机变量，则下列选项中能说明 X 与 Y 独立的是【 B 】

(A) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ (B) 对 $\forall a, b$ 有 $P(X\leqslant a, Y\leqslant b)=P(X\leqslant a)P(Y\leqslant b)$

(C) $Var(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+Var(Y)$ (D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

5. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 已知，σ^2 未知，(X_1,X_2,X_3) 为样本，则下列表达式中不是统计量的为【 D 】

(A) $X_1+X_2+X_3$ (B) $\min(X_1,X_2,X_3)$ (C) $X_1+2\mu$ (D) $\sum_{i=1}^{3}\frac{X_i^2}{\sigma^2}$

二、填空题（每空 3 分，总计 30 分）

1．袋中有 9 个黑球，3 个白球，现每次取一个，无放回的取两次，则第二次取到的球是白球的概率为 1/4 ．

2．已知 $P(A)=\frac{1}{3}, P(B|A)=\frac{1}{4}, P(A|B)=\frac{1}{6}$，则 $P(A\bar{B})$ = 1/4，$P(A\cup B)$ = 3/4 ．

3．设 X 的分布列为 $\begin{array}{c|ccc} X & -2 & 0 & 2 \\ \hline P & 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{array}$，则 $E(X)$ = -0.2，$\mathrm{Var}(X)$ = 2.76．

4．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$ 分布．

5．设 $x_1, \cdots, x_{10}$ 为来自 $X \sim Exp(1/8)$ 的样本，则 $\mathrm{Var}(\bar{X})$ = 6.4 ．

6．抛一枚硬币 5 次，恰好 2 次正面朝上的概率为 5/16 ．

7．设 X 服从正态分布，$E(X)=0$，$P(|X| \leqslant 1)=0.5$，则 $P(X \leqslant 1)$ = 0.75 ．

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，则总体方差 σ^2 的一个无偏估计量为 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$．

三、（本题满分 8 分）

一个袋子里面有 10 个白球和 90 个黑球，每次从袋子中不放回随机取一个球。（1）求在第一次和第二次都取得黑球的条件下，第三次也取得黑球的概率。（2）求在第一次和第三次都取得黑球的条件下，第二次取得黑球的概率。

解：(1)设 A_i 表示第 i 次取得黑球，则：$P(A_3|A_1A_2)=88/98=44/49$ ． …3 分

(2)

$$P(A_2|A_1A_3)=\frac{P(A_1A_2A_3)}{P(A_1A_3)}=\frac{P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)}{[P(A_1A_2A_3)+P(A_1\bar{A}_2A_3)]}$$

$$=\frac{P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)}{[P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(A_1)P(\bar{A}_2|A_1)P(A_3|A_1\bar{A}_2)]}$$

$$=\frac{\frac{90}{100}*\frac{89}{99}*\frac{88}{98}}{[\frac{90}{100}*\frac{89}{99}*\frac{88}{98}+\frac{90}{100}*\frac{10}{99}*\frac{89}{98}]}=44/49$$

四、（本题满分 8 分）

某种产品由 20 个相同部件连接而成，每个部件的长度是均值为 2㎜、标准差为 0.02㎜ 的随机变量. 假如这 20 个部件长度相互独立同分布，且规定产品总长为 40 ±0.2㎜ 为合格品，求该产品不合格品率.

解： 记 X_i 为第 i 个部件长度，则 $Y=\sum_{i=1}^{20} X_i$ 为总长度，

且 $E(X_i)=2,\ \sigma(X_i)=0.02, \sigma^2(X_i)=0.0004$ …… 3 分

由中心极限定理得合格率为

$$P(39.8\le Y\le 40.2)=P\left(\frac{-0.2}{\sqrt{20\times 0.0004}}\le\frac{Y-40}{\sqrt{20\times 0.0004}}\le\frac{0.2}{\sqrt{20\times 0.0004}}\right)$$ …… 6 分

$$\approx \Phi(2.236)-\Phi(-2.236)=2\Phi(2.236)-1=2\times 0.9873-1=0.9746$$ …… 8 分

则不合格率为 0.0254

五、（本题满分 15 分）

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax+\frac{1}{2}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 A；(2) 求数学期望 $E(X)$；(3) 求方差 $D(X)$.

解：(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ 得

$$\int_0^1 (Ax+\frac{1}{2})dx=(\frac{Ax^2}{2}+\frac{x}{2})\Big|_0^1=\frac{A}{2}+\frac{1}{2}=1$$，。。。。。。3 分

故 $A=1$. -------4 分

(2) $E(X)=\int_0^1 x(x+\frac{1}{2})dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{4})\Big|_0^1=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$. -------9 分

(3) $E(X^2)=\int_0^1 x^2(x+\frac{1}{2})dx=(\frac{1}{4}x^4+\frac{x^3}{6})\Big|_0^1=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$. -------12 分

$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=\frac{5}{12}-\frac{7^2}{12^2}=\frac{11}{144}$. -------15 分

六、（本题满分 12 分）

设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

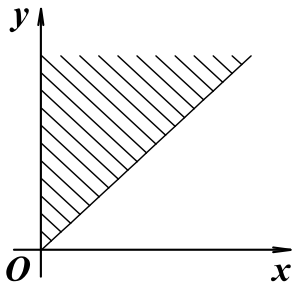
$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

(1) 求在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件概率密度;

(2) 求概率 $\boldsymbol{P\{X+2Y\le 1\}}$, $\boldsymbol{P\{0\le X\le 1/2\,|\,Y\le 1\}}$, $\boldsymbol{P\{X\ge 2\,|\,Y=4\}}$.

解

(1) $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$. 当 $y>0$ 时, $f_Y(y)>0$, 所以,



在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件概率密度为

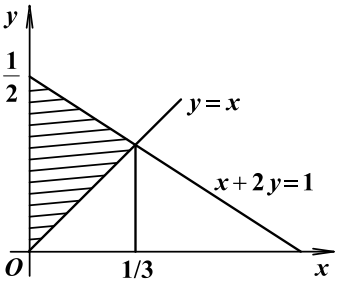
$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$=\begin{cases}1/y, & 0<x<y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

(2) $P\{X+2Y\le 1\}=\iint\limits_{x+2y\le 1} f(x,y)\,dxdy=\int_0^{\frac{1}{3}}dx\int_x^{\frac{1-x}{2}}e^{-y}dy=1+2e^{-\frac{1}{2}}-3e^{-\frac{1}{3}}$, ……..8 分

$$P\{0\le X\le 1/2\,|\,Y\le 1\}=\frac{P\{0\le X\le 1/2, Y\le 1\}}{P\{Y\le 1\}}=\frac{\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^1 e^{-y}dy}{\int_0^1 ye^{-y}dy}\quad=\frac{1-\frac{1}{2}e^{-1}-e^{-\frac{1}{2}}}{1-2e^{-1}}\ \cdots 10\text{ 分}$$

由于 $P\{Y=4\}=0$, 因此不能用前面的方法来求 $P\{X\ge 2\,|\,Y=4\}$, 但由(2)知, 在 $Y=4$ 的条件下, X 的条件概率密密度为



$$f_{X|Y}(x\,|\,4)=\begin{cases}1/4, & 0<x<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

故有 $P\{X\ge 2\,|\,Y=4\}=\int_2^{+\infty}f_{X|Y}(x\,|\,4)dx=\int_2^4\frac{1}{4}dx=\frac{1}{2}$. ……12 分

七、（本题满分 12 分）

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 $\theta>1$ 为未知参数，又设 X_1，X_2，…，X_n 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的极大似然估计值。

解：似然函数

$$L=(\theta+1)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta}$$ ……4 分

$$\ln L=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{(\theta+1)}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$ ……6 分

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=0$， ……8 分

解出 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}-1$$ ……12 分